VILLANUEVA AVIATION

Guía del HSI

Horizontal Situation Indicator

Del plan de vuelo a la espera, paso a paso:
planeación • despegue • crucero • aproximación
y patrones de espera con sus tres entradas:
directa, paralela y de gota.

Aprende. Practica. Comunica. Vuela.

villanueva-aviation.pages.dev • Material de estudio para formación y simulación

SECCIÓN 0

Cómo usar esta guía

Un recorrido de vuelo completo con el HSI como protagonista

El HSI (*Horizontal Situation Indicator*) junta en un solo instrumento el direccional (giroscopio de rumbo) y el indicador de curso de las radioayudas. En lugar de interpretar una aguja, ves una **imagen tipo mapa**: tu avión en el centro, la línea del curso y qué tan lejos estás de ella. Esta guía sigue el orden real de un vuelo IFR.

Sección	Tema	Para qué te sirve
1	Qué es el HSI y cómo leerlo	Entender cada parte y la regla “gira hacia la barra”
2	Escalas, fuentes y errores de ajuste	Saber qué tan sensible es y qué revisar siempre
3	Planeación del vuelo	Qué preparar antes de tocar el avión
4	Antes del despegue, despegue y ascenso	Configurar, comprobar e interceptar el primer curso
5	Crucero	Seguir un curso, corregir deriva y pasar una estación
6	Aproximación (ILS y VOR)	Interceptar, descender y decidir con el HSI
7	Patrones de espera	Elementos, tiempos y cómo volar el hipódromo
8	Las tres entradas	Directa, paralela y de gota, con regla rápida en el HSI
9	Tarjeta rápida y práctica	Resumen de una página y ejercicios con respuestas

Antes de empezar

- Los datos numéricos de esta guía (tiempos, escalas, velocidades) son los **habituales** de la aviación civil; tu autoridad, tu aeronave y tu carta pueden variar. **Siempre manda la carta vigente y el manual.**
- Los ejemplos con radioayudas y frecuencias son **ilustrativos**, no datos reales de navegación.
- En simulador (por ejemplo el G1000 de MSFS), el HSI aparece dentro del PFD y el botón CDI alterna entre GPS y NAV; el color indica la fuente (magenta/verde según el sistema).

SECCIÓN 1

Qué es el HSI y cómo leerlo

Anatomía del instrumento

En el dibujo: rumbo 360° (arriba), selector en 315°, curso seleccionado 030°, barra a la izquierda (la línea del curso queda a tu izquierda) y rombo de senda arriba del centro.

Nº	Elemento	Qué hace
1	Índice de rumbo	Marca fija: el rumbo que estás volando se lee bajo esta línea.
2	Tarjeta de rumbo	Gira con el avión: siempre “nariz arriba”, como un mapa.
3	Selector de rumbo (bug)	Marca el rumbo que quieres volar; sirve para el piloto automático y como recordatorio.
4	Flecha de curso	El curso que seleccionas con la perilla CRS (radial, curso del localizador o tramo).
5	Barra de desviación (CDI)	Muestra dónde está la línea del curso respecto a tu avión.
6	Puntos de escala	Cuánto te has alejado del curso; su valor depende de la ayuda (ver sección 2).
7	TO / FROM	Triángulo hacia la punta de la flecha = vas HACIA la estación; hacia la cola = te ALEJAS.
8	Aguja de senda (GS)	Desviación vertical del ILS. Rombo arriba = estás por debajo de la senda.
9	Símbolo del avión	Fijo en el centro: tú estás aquí, mirando hacia arriba.
10	Banderas (NAV/GS/HDG)	Si aparecen, esa información NO es confiable. No la uses.

Regla de oro: gira hacia la barra
Para acercarte al curso, **vira hacia el lado en que ves la barra**. Ya sobre ella, alinea tu rumbo con la punta de la flecha de curso.

La idea central: el HSI es un mapa

- La tarjeta gira con el avión: **tu nariz siempre está arriba**. Lo que ves a la izquierda está a tu izquierda.
- La barra (CDI) es la línea del curso. Si está a la izquierda del centro, **la línea está a tu izquierda**.
- Por eso no existe el “sentido inverso” que confunde a los principiantes con un CDI simple: el HSI siempre dibuja la posición real de la línea, vueles hacia la estación o te alejes.

SECCIÓN 2

Escalas, fuentes y errores de ajuste

Cuánto se mueve la barra y qué revisar siempre

Fuente	Deflexión total (aprox.)	Cada punto (aprox.)	Qué significa en la práctica
VOR	10° a cada lado	2° (escala de 5 puntos por lado)	Muy tolerante lejos de la estación, pero aún es un corredor amplio.
Localizador ILS	2.5° a cada lado	0.5°	Unas 4 a 5 veces más sensible que el VOR: una barra a un punto ya es un error real.
Senda de planeo (GS)	0.7° arriba/abajo	≈ 0.35°	Se vuela con correcciones pequeñas de descenso; sensibilidad crece al acercarte.
GPS / RNAV	Varía con la fase	Varía con la fase	En ruta, terminal y aproximación la escala se reduce sola. Lee la anotación del display.

La sensibilidad aumenta al acercarte a la estación: un mismo error angular se traduce en menos distancia lateral. Por eso cerca de la pista las correcciones deben ser pequeñas y suaves.

Fuente de navegación: NAV o GPS

- Confirma **qué fuente alimenta el HSI** (NAV1, NAV2 o GPS) antes de cada tramo y aproximación.
- Un ILS solo se vuela con la fuente NAV (localizador). Si dejas el GPS, la barra puede verse bien y estar equivocada.
- Si cambia la fuente, la barra puede **saltar**. Ese salto no es una emergencia, pero no debe sorprenderte.

Los 6 errores de ajuste más comunes

Error	Consecuencia	Cómo evitarlo
No verificar el ident de la radioayuda	Vuelas hacia una estación equivocada	Escucha o lee el código Morse antes de fiarte.
CRS en un curso distinto al que quieres volar	La barra dice una cosa y la ruta otra	Selecciona el curso del tramo y comprueba la flecha.
Fuente incorrecta (GPS en lugar de NAV)	El ILS no se captura	Revisa la etiqueta de fuente y el color.
Ignorar una bandera NAV o GS	Usas datos falsos	Bandera visible = instrumento no confiable.
Direccional desalineado con la brújula	Todos los rumbos salen errados	Compara con la brújula en tierra y cada ~15 min en vuelo.
Perseguir la barra con giros grandes	Zigzag y pérdida de control	Correcciones de 5° a 10° y espera a que la barra responda.

SECCIÓN 3

Planeación del vuelo

Lo que preparas en tierra para que el HSI trabaje por ti

La mayor parte del trabajo con el HSI ocurre antes de encender el motor. Un vuelo bien preparado se convierte en una lista de **cursos, frecuencias y rumbos** que ya conoces cuando los necesitas.

Qué preparar	De dónde sale	Cómo lo usarás en el HSI
Cursos de cada tramo (radiales o aerovías)	Carta en ruta / plan de vuelo	Valor de CRS para cada tramo.
Frecuencias e ident de las radioayudas	Cartas y publicación de información aeronáutica	Sintonizar NAV1/NAV2 y verificar el código.
Aproximación prevista y alterna	Cartas de aproximación	Frecuencia, curso final, altitud de intercepción, DA/MDA y punto de aproximación frustrada.
Espera publicada o probable	Carta IFR, aerovía o ATC	Fix, curso de entrada, sentido de los virajes y tiempo o distancia.
Meteorología y avisos (NOTAM)	METAR, TAF, NOTAM	Pista en uso, viento, techos y radioayudas fuera de servicio.
Comprobación del VOR	Bitácora del avión	Muchas autoridades (p. ej., FAA) piden cada 30 días; tolerancia ±4° en tierra y ±6° en aire. Revisa tu normativa.

Plan de radios: un ejemplo de organización

Usa cada receptor con una función clara para evitar confusiones. Este es un esquema habitual (ejemplo ilustrativo, no datos reales):

Receptor	Salida / ruta	Llegada
NAV1	Radioayuda de salida o primer tramo	Ayuda de la aproximación prevista (ILS o VOR)
NAV2	Radial de referencia para cruzar posición	Ayuda de la aproximación alterna o cruce de radiales
Selector de rumbo (bug)	Rumbo de salida o primer rumbo asignado	Rumbo de aproximación frustrada
CRS	Curso del primer tramo	Curso final de la aproximación

Briefing de aproximación (hazlo antes de entrar al área terminal)
1) Aproximación y pista. 2) Frecuencia e ident. 3) Curso final (lo pondrás en CRS). 4) Altitud de intercepción y altitud de la senda. 5) DA/MDA y visibilidad mínima. 6) Punto de aproximación frustrada y primer rumbo/altitud. 7) Alterno y combustible.

SECCIÓN 4

Antes del despegue, despegue y ascenso

Configurar, comprobar e interceptar el primer curso

Antes de rodar y en la pista

Paso	Qué comprobar en el HSI	Señal de que está bien
1. Direccional	Compara la tarjeta con la brújula magnética (y sincroniza si tu HSI no es slaveado).	Diferencia pequeña (unos pocos grados).
2. Banderas	Revisa NAV, GS y HDG.	Ninguna bandera visible.
3. Rodaje	En un giro, la tarjeta debe girar en el sentido correcto y sin saltos.	Rumbo coherente con la dirección del giro.
4. Selector de rumbo	Ponlo en el rumbo de la pista o en el rumbo inicial de la salida.	El bug queda bajo el índice de rumbo.
5. Curso y radioayuda	Sintoniza NAV1, verifica el ident y pon el CRS del primer tramo.	Flecha en el curso esperado.
6. Fuente	NAV o GPS según el tramo inicial.	Etiqueta y color correctos.
7. En la pista	Alineado, el HSI debe leer el rumbo de la pista.	Diferencia pequeña con el rumbo publicado.

Despegue y ascenso inicial

- Durante la carrera mantén el rumbo de la pista con el HSI y con referencias visuales.
- Tras el despegue, lleva el selector de rumbo al rumbo de la salida o al asignado por control y vuela ese rumbo.
- **Interceptar el primer curso:** cuando la barra empiece a moverse (1 a 2 puntos de desviación), inicia el viraje hacia ella. Con la barra a la izquierda, gira a la izquierda; con la barra a la derecha, a la derecha.
- El ángulo de intercepción habitual es de 30° a 45° según qué tan lejos estés de la línea.
- Cuando la barra se centre, alinea el rumbo con el curso (más la corrección de viento).
- Haz el cruce de instrumentos: actitud, rumbo, altitud, velocidad y HSI. El HSI no reemplaza tu escaneo.

Tip de simulador
En un G1000, el HSI vive en la parte baja del PFD. Con el piloto automático en modo HDG, el selector de rumbo mueve el avión; en modo NAV, la barra del HSI lo guía. Verifica siempre qué modo está activo antes de confiar.

SECCIÓN 5

Crucero

Seguir un curso, corregir deriva y pasar una estación

Seguir un curso con el HSI

- Pon el CRS en el curso del tramo. La flecha te muestra la línea que quieres volar.
- Vuela el rumbo del curso y observa la barra. Si se mueve poco a poco a un lado, hay **viento cruzado**.
- Comprueba TO/FROM: si vas hacia la estación, el triángulo debe apuntar hacia la punta de la flecha.
- Cada cierto tiempo confirma tu posición con una segunda radioayuda (NAV2, otro radial o DME).

Corregir la deriva paso a paso (método de aproximación al curso)

Paso	Qué haces	Ejemplo
1	Intercepta el curso con un ángulo de 30° a 45° hasta que la barra se centre.	Curso 090°, estás a la izquierda: rumbo 130°.
2	Al centrarse, gira al rumbo del curso.	Rumbo 090°.
3	Si la barra se va otra vez, corrige 10° hacia el lado de la barra y espera.	Barra a la derecha: rumbo 100°.
4	Cuando se centre, toma la mitad de la corrección. Esa es tu corrección de viento (WCA).	Vuelve a 095° y mantén.
5	Si la barra aún deriva, ajusta 2° a 3° y repite con paciencia.	Ajústalo hasta que se mantenga.

Pasar una estación VOR

- Cerca de la estación la barra se vuelve **muy sensible** y puede oscilar: es la zona de confusión. No la persigas.
- Mantén el rumbo durante unos segundos. Al pasar, el indicador cambia de TO a FROM.
- Justo después, pon el CRS en el siguiente curso y comprueba que la barra vuelve a comportarse con normalidad.

Errores frecuentes en crucero
• Correcciones bruscas cerca de la estación. • Olvidar cambiar el CRS al siguiente tramo. • No revisar la fuente (NAV/GPS). • Confiar solo en la barra sin cruzar con el rumbo y la posición.

SECCIÓN 6

Aproximación

Interceptar, descender y decidir con el HSI

ILS: paso a paso

Momento	Qué haces	Qué muestra el HSI
1. Preparación	Briefing, sintoniza la frecuencia ILS y verifica el ident. Fuente NAV.	Flecha en el curso final (CRS).
2. Vectores	Selector de rumbo en el rumbo asignado. Mantén altitud.	La barra aún está lejos.
3. Intercepción	Al empezar a moverse la barra, inicia el viraje hacia ella (ángulo de 20° a 30°).	Barra se acerca al centro.
4. Localizador capturado	Alinea el rumbo con el curso. Siempre **localizador primero**.	Barra centrada y estable.
5. Senda de planeo	Intercepta la senda **desde abajo**. Al centrarse el rombo, configura y desciende.	Rombo baja hacia el centro.
6. Descenso final	Correcciones de 2° a 5° de rumbo y pequeños cambios de potencia. No persigas.	Barra y rombo centrados.
7. Decisión	En la altura de decisión, sigues con referencias visuales o ejecutas la aproximación frustrada.	—

Cómo leer la senda: rombo **arriba** del centro = estás por debajo de la senda, sube; rombo **abajo** = estás por encima, desciende. Regla mental: “el rombo te dice hacia dónde está la senda”.

Aproximación VOR (sin senda de planeo)

- Pon el CRS en el curso final y vuela con la barra centrada. Como el VOR es menos sensible, corrige con calma.
- No hay senda: desciendes a las altitudes escalonadas de la carta hasta la **MDA**.
- El punto de aproximación frustrada se define por tiempo o por DME. Si no hay referencias visuales allí, ejecutas la frustrada.

Aproximación frustrada con el HSI

- Potencia, configuración y ascenso, y después llevas el selector de rumbo al rumbo de frustrada.
- Cambia CRS al curso de la frustrada y comprueba la fuente y el modo del piloto automático.

Errores frecuentes en aproximación
• Interceptar la senda desde arriba (riesgo de una falsa senda). • No verificar el ident. • Dejar el GPS en lugar de NAV. • Perseguir la barra con giros de más de 5° cerca de la pista. • No preparar el rumbo de frustrada antes de la aproximación.

SECCIÓN 7

Patrones de espera

Qué son, sus elementos y cómo volarlos

Una espera es un hipódromo (circuito con forma de pista de carreras) que se vuela alrededor de un punto llamado **fix**. Se usa cuando el control te pide esperar, en una aproximación con espera publicada o para perder altura sin salir del área.

Elemento	Qué es	Dato habitual
Fix	Punto de referencia sobre el que se centra la espera.	Radioayuda o intersección.
Curso de entrada	Curso con el que llegas al fix por el tramo de entrada.	Se publica en la carta o lo da el ATC.
Sentido de los virajes	Todos los virajes hacia el mismo lado.	Estándar: a la **derecha**. No estándar: a la izquierda.
Tramo de salida (outbound)	Rumbo opuesto al curso de entrada.	Rumbo de salida = curso de entrada + 180°.
Tiempo del tramo	Duración del tramo de salida.	1 min hasta 14,000 ft; 1½ min por encima (o distancia DME).
Viraje	Curva de 180° entre tramos.	Tasa 1 (3° por segundo) sin exceder 25°-30° de inclinación.

Cómo preparar el HSI para una espera

- **CRS = curso de entrada.** La flecha muestra el tramo por el que llegas al fix.
- **Selector de rumbo = rumbo de salida** (curso de entrada + 180°). Así tienes a la vista el rumbo del tramo de salida.
- Coloca el cronómetro y anota la hora de llegada. Avisa al ATC de que entras en espera si lo requiere tu procedimiento.
- Reduce a la velocidad de espera de tu aeronave (para aviones ligeros, la indicada en el manual) antes de llegar al fix.

Volar el hipódromo

Fase	Qué haces
Sobre el fix	Inicia el viraje hacia el rumbo de salida (según la entrada).
Tramo de salida	Cronómetro: sobre o al través del fix, lo que ocurra después. Vuela el rumbo; corrige la deriva.
Al terminar el tiempo	Viraje tasa 1 hacia el tramo de entrada, interceptando el curso.
Tramo de entrada	Centra la barra; mide cuánto tardaste. Si no fueron 60 s, ajusta el siguiente tramo de salida.

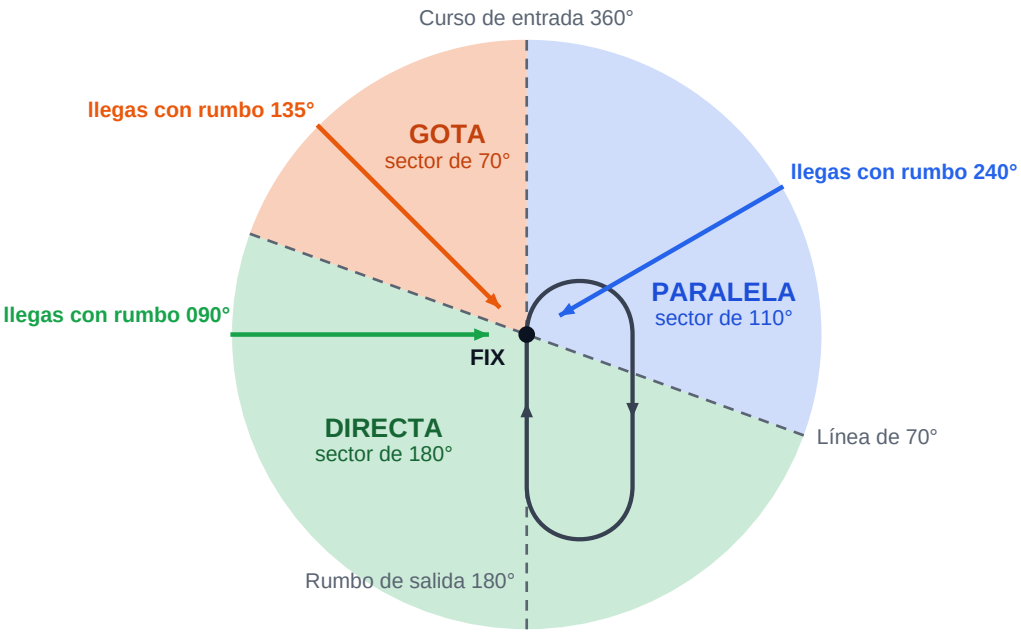
Viento en el hipódromo
• **Tiempo:** si el tramo de entrada duró más de un minuto, acorta el siguiente tramo de salida; si duró menos, alárgalo.
• **Deriva:** en el tramo de salida, aplica una corrección mayor (regla práctica: el triple de la que usas en el tramo de entrada), porque el viento te empuja más cuando vas con el viento de costado.
• Corrige durante los virajes: con viento de cola, cierra el giro; con viento de frente, ábrelo.

SECCIÓN 8

Las tres entradas

Directa, paralela y de gota: cuál usar y cómo volarla

La entrada depende del **rumbo con el que llegas al fix** comparado con el curso de entrada. El plano alrededor del fix se reparte en tres sectores, separados por el eje del curso y una línea a 70°.



Espera estándar (virajes a la derecha). Rumbos de ejemplo con curso de entrada 360°.

Regla numérica (espera estándar, a la derecha): resta tu rumbo de llegada menos el rumbo de salida. Con esa diferencia, medida en sentido horario: **0° a 110° = paralela**, **110° a 290° = directa**, **290° a 360° = gota**. En una espera no estándar (izquierda), el resultado se espeja: usa rumbo de salida menos rumbo.

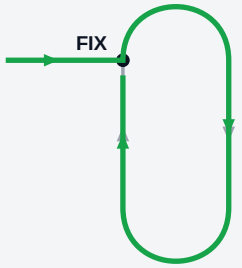
Curso de entrada (I)	Directa (rumbo de llegada)	Gota	Paralela
360°	290° a 110°	110° a 180°	180° a 290°
090°	020° a 200°	200° a 270°	270° a 020°
180°	110° a 290°	290° a 360°	000° a 110°
270°	200° a 020°	020° a 090°	090° a 200°

SECCIÓN 8

Las tres entradas (continuación)

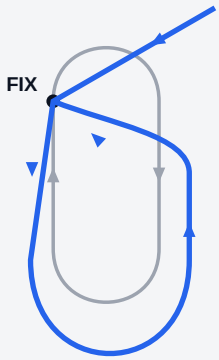
Cómo se vuela cada una

1. DIRECTA



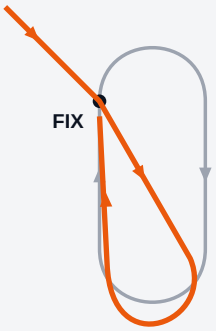
Llegas con rumbo 090°

2. PARALELA



Llegas con rumbo 240°

3. GOTA



Llegas con rumbo 135°

Entrada	Al llegar al fix	Tramo de salida	Regreso
1. Directa	Vira hacia el rumbo de salida en el sentido de la espera (a la derecha).	Rumbo de salida durante el tiempo (1 min).	Viraje tasa 1 a la derecha hasta el curso de entrada.
2. Paralela	Vira hacia el rumbo de salida y vuela paralelo al curso de entrada, del lado contrario a la espera.	Rumbo de salida durante el tiempo (1 min).	Vira a la izquierda unos 180° o más para interceptar el curso de entrada y regresa al fix.
3. Gota	Vira a un rumbo de salida desplazado 30° hacia el lado de la espera.	Ese rumbo durante el tiempo (1 min).	Vira a la derecha unos 180° para interceptar el curso de entrada.

La regla rápida en el HSI

Con el CRS en el curso de entrada, mira **dónde queda la punta de la flecha de curso respecto a tu nariz** (el índice de rumbo). En una espera estándar (a la derecha):

Si la punta de la flecha está…	Entrada
A tu izquierda, hasta 110°, o a tu derecha, hasta 70°	**DIRECTA**
A tu derecha, entre 70° y 180°	**PARALELA**
A tu izquierda, entre 110° y 180° (casi detrás de ti)	**GOTA**

En una espera con viraje a la izquierda, intercambia izquierda y derecha.

Antes de entrar
Calcula la entrada **antes** de llegar al fix, con el HSI configurado y el cronómetro listo. Una entrada mal elegida es solo un error de procedimiento, pero conviene acostumbrarse a decidirla con calma y a comprobarla con la carta.

SECCIÓN 9

Tarjeta rápida y práctica

Un resumen de una página y ejercicios con respuestas

Fase	Qué ajustas en el HSI	Qué verificas
Planeación	Anotar cursos, frecuencias, curso final y espera.	Aproximación, alterno, NOTAM.
Antes de despegar	Bug en el rumbo de pista/salida; CRS del primer curso; NAV1 con ident.	Direccional vs. brújula; sin banderas.
Despegue y ascenso	Bug al rumbo de la salida; intercepta el curso al mover la barra.	Barra hacia el lado correcto; escaneo completo.
Crucero	CRS del tramo; cambio de CRS al pasar el fix.	Fuente NAV/GPS; TO/FROM; segunda referencia.
Aproximación	CRS = curso final; fuente NAV; bug al rumbo de vectores.	Ident; localizador antes que senda; senda desde abajo.
Espera	CRS = curso de entrada; bug = rumbo de salida.	Entrada elegida; tiempo del tramo; corrige el viento.

Práctica: elige la entrada

Espera estándar (a la derecha) salvo que se indique lo contrario.

Ejercicio	Datos	Tu respuesta
A	Curso de entrada 090°. Llegas con rumbo 040°.	
B	Curso de entrada 180°. Llegas con rumbo 300°.	
C	Curso de entrada 270°. Llegas con rumbo 130°.	
D	Espera **a la izquierda**, curso de entrada 360°. Llegas con rumbo 090°.	

Respuestas

Ejercicio	Resolución	Entrada
A	Rumbo menos salida: 040 - 270 = -230, es decir 130°. Está entre 110° y 290°. La punta de la flecha (090°) queda a 50° a la derecha de tu nariz.	**Directa**. Rumbo de salida 270°.
B	300 - 000 = 300°. Está entre 290° y 360°. La flecha (180°) queda a 120° a la izquierda de tu nariz.	**Gota**. Rumbo de salida 000°; entra con 330°.
C	130 - 090 = 40°. Está entre 0° y 110°. La flecha (270°) queda a 140° a la derecha, casi detrás.	**Paralela**. Rumbo de salida 090°.
D	Espera a la izquierda: se espeja. Salida menos rumbo: 180 - 090 = 90°. Está entre 0° y 110°.	**Paralela** (espejada). Rumbo de salida 180°.

Para seguir aprendiendo
Practica cada fase en el simulador: primero solo con el HSI y el direccional, después con una aproximación ILS completa y por último con una espera y sus tres entradas. Revisa cada intento con la carta a la vista. Más material en **villanueva-aviation.pages.dev**.